பாடம் 6



இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்கம்

(Digital Image Processing)

AIIQNW

கற்றலின் நோக்கம்

இப்பாடப்பகுதியில் மாணவர்கள் கீழ்க்காணும் செயல்பாடுகள் குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும்.

- இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்கத்தின் அடிப்படை படிகளைத் தெரிந்துக் கொள்வது.
- இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவி (Digital Camera) தொழில்நுட்பத்தில் பிம்ப உணர்விகளின் (Image sensors – CCD, CMOS) முக்கியத்துவத்தைத் தெரிந்துக் கொள்வது.
- இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியின் அடிப்படைச் செயல்பாடுகளைப் புரிந்துக் கொள்வது.
- CCTV அமைப்பின் அடிப்படைக் கருத்துகளைப் புரிந்துக் கொள்வது.

பொருளடக்கம்

6.1 அறிமுகம்

6.2 படப்புள்ளிகள் (Pixels)

6.3 ஒளி உணர்திறன் (Light Sensitivity)

6.4 பிம்பச் செயலாக்கம் (Image Processing)

6.5 பிம்ப உணர்விகள் (Image sensors)

6.6 இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவி (Digital Camera)

6.7 மூடியச் சுற்று தொலைக்காட்சி அமைப்பு (CCTV system)

6.1 அறிமுகம்

'ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளைவிட மதிப்பு மிக்கது'. இவ்வாக்கியம் கூறுவது என்னவென்றால் ஒரு அசைவற்ற பிம்பம் அல்லது ஒரு பொருளின் பிம்பம் திறம்பட தருகின்ற படப் பொருளானது, அதற்கான பாட விளக்கத்தைவிட மேலானது என்பதாகும். மனிதனின் புலனுணர்வில் 70 சதவீதம் பார்வையினால் மட்டுமே நிகழ்கிறது. இது மிகவும் பொருள் நிறைந்த தகவல்களை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தருகின்றது.

ஒரு பிம்பம் (image) என்பது ஒரு பொருள் அல்லது காட்சிக்கான படம் சார்ந்த விளக்கமாகும். பிம்பங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை

1. ஒப்புமை (Analog)
2. இலக்கவகை (Digital)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 163 1/17/2020 3:24:59 PM